

Gerência de Configuração

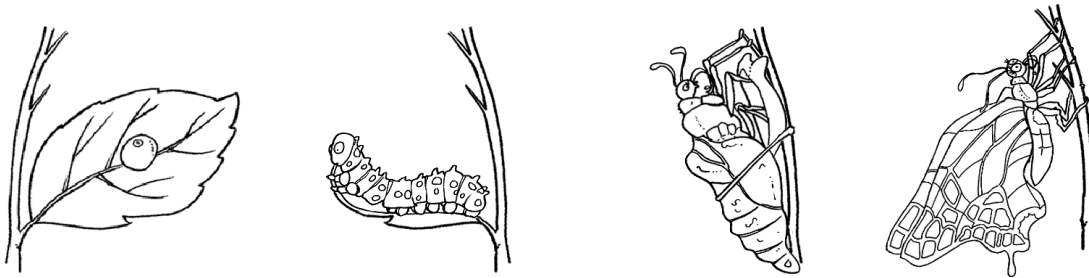
Prof. Dr. Sandro Bezerra
srbo@ufpa.br

2024

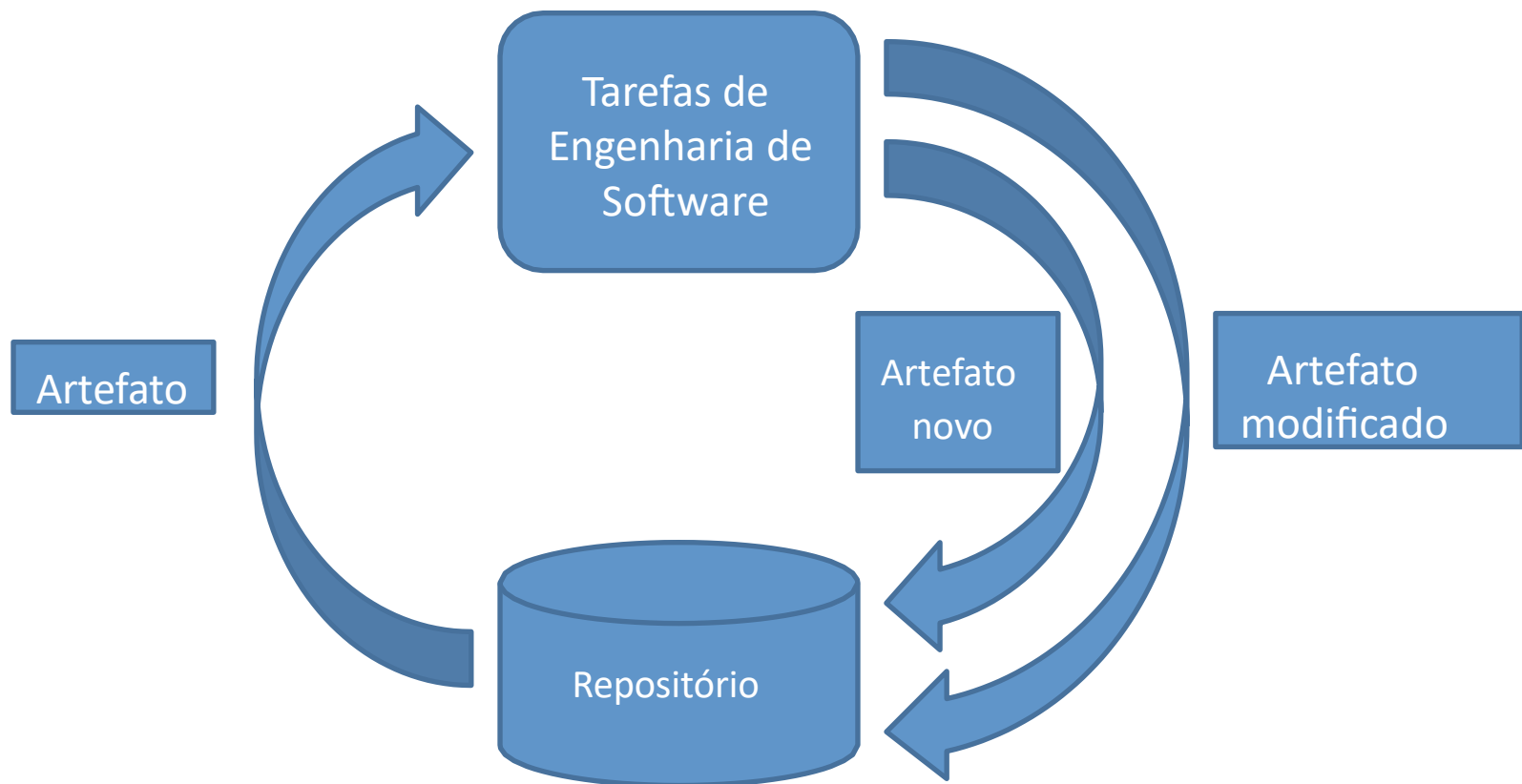
Introdução



- A Engenharia de Software...
 - Abordagem disciplinada para o desenvolvimento de software
 - Grande diversidade de metodologias
- Ponto em comum nas metodologias:
 - refinamentos sucessivos de artefatos



Mas onde ficam esses artefatos?



O que são repositórios?

- Repositórios
 - Lugar seguro onde versões de artefatos são depositadas
 - Permitem armazenamento, busca e recuperação
 - Servem como um ponto de referência
 - Apóiam no aumento da memória organizacional



Gerência de configuração de software é uma **disciplina** para o **controle da evolução de sistemas de software** (Susan Dart, 1991)

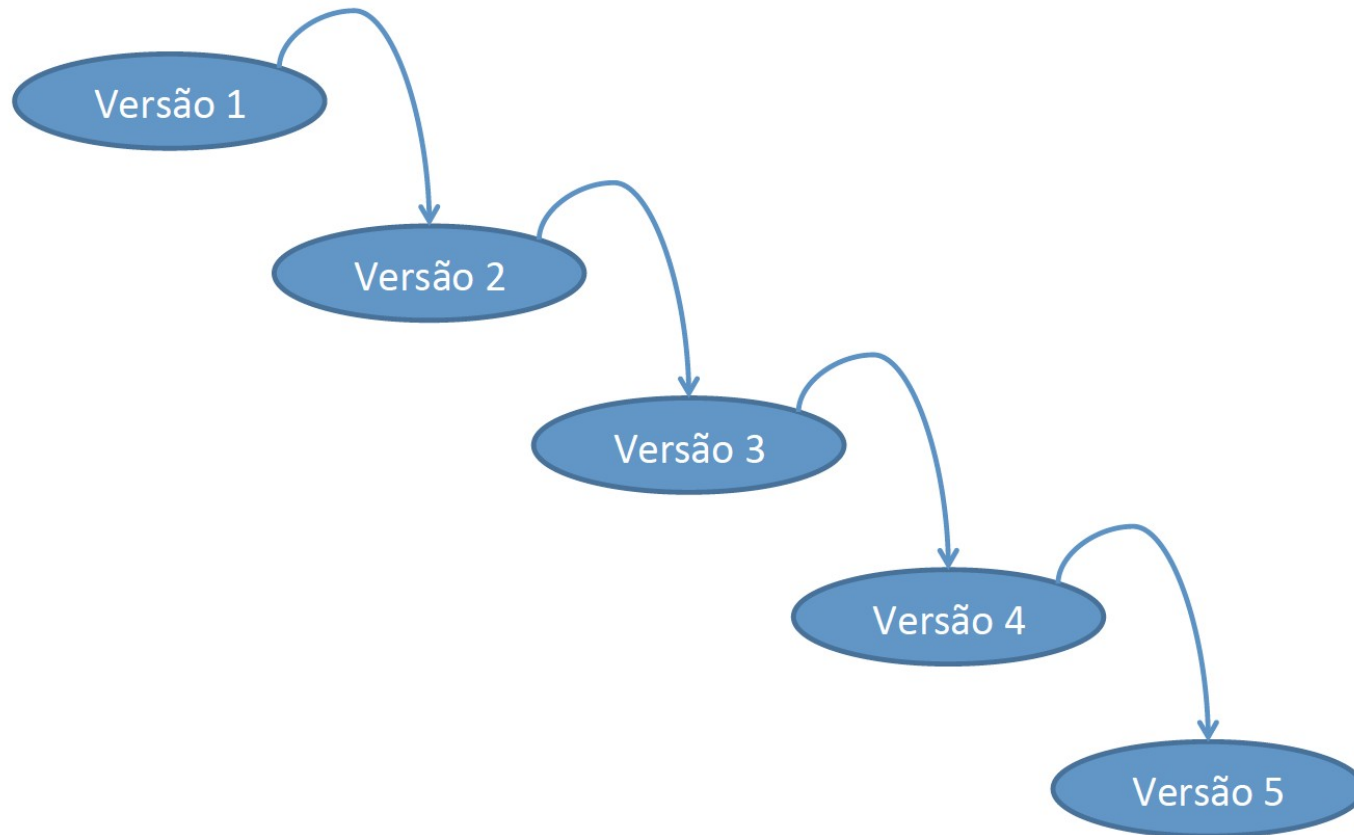


Histórico

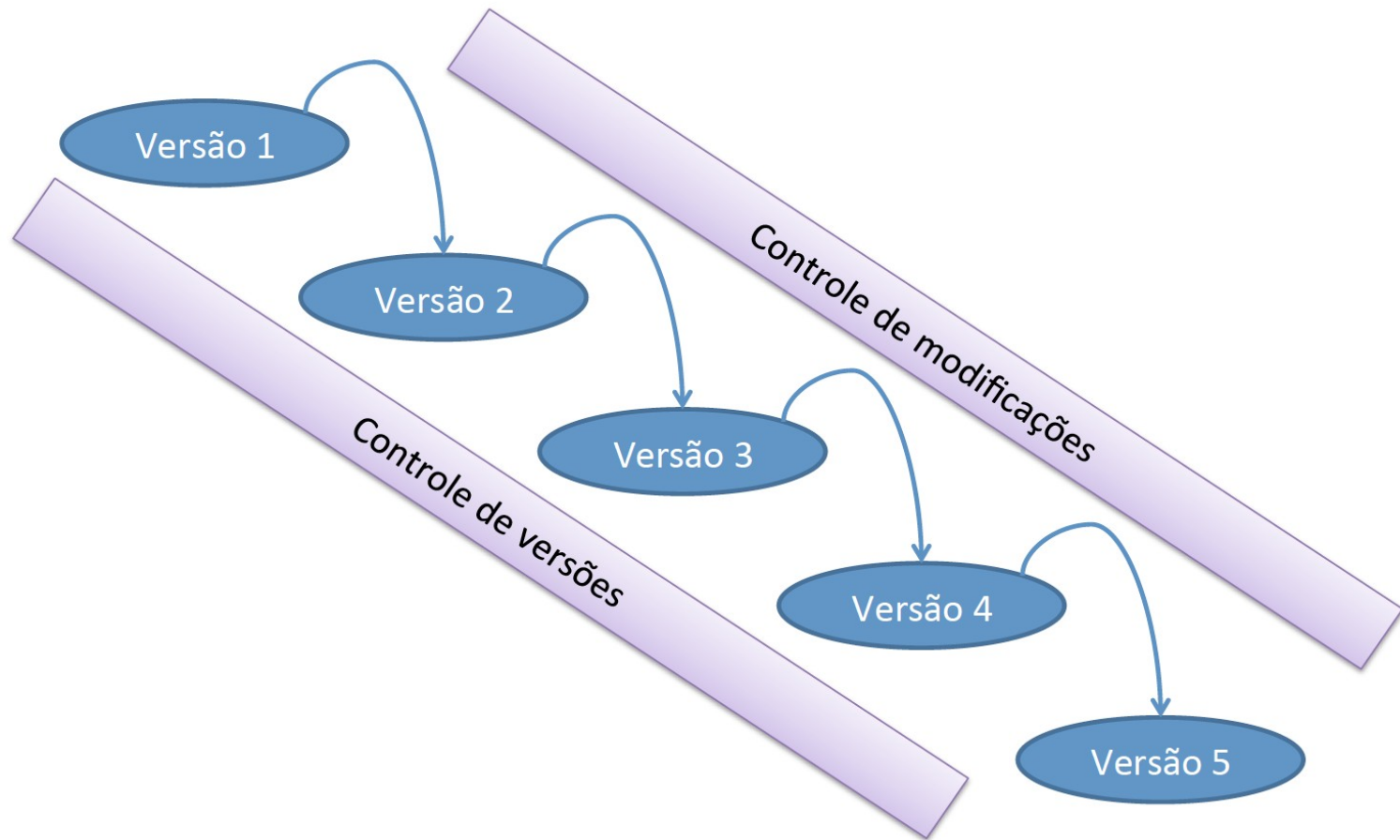


- Anos 50
 - GC para produção de aviões de guerra e naves espaciais
- Anos 60 e 70
 - Surgimento de GCS (S = Software)
 - Foco ainda em aplicações militares e aeroespaciais
- Anos 80 e 90
 - Mudança de foco (MIL → EIA, IEEE, ISO, etc.)
 - Surgimento das primeiras normas internacionais
 - Assimilação por organizações não militares

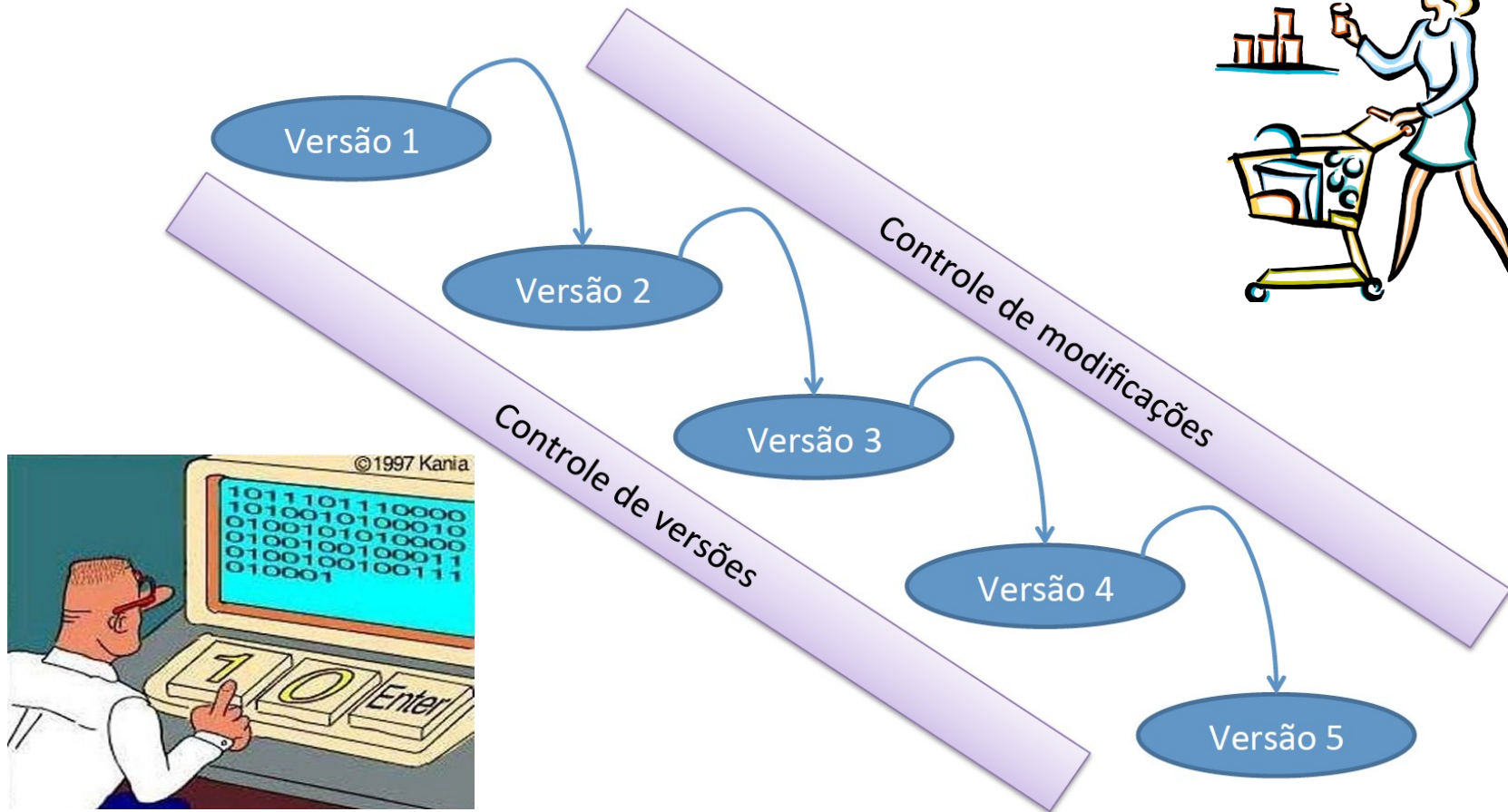
Sistema de Gerência de Configuração



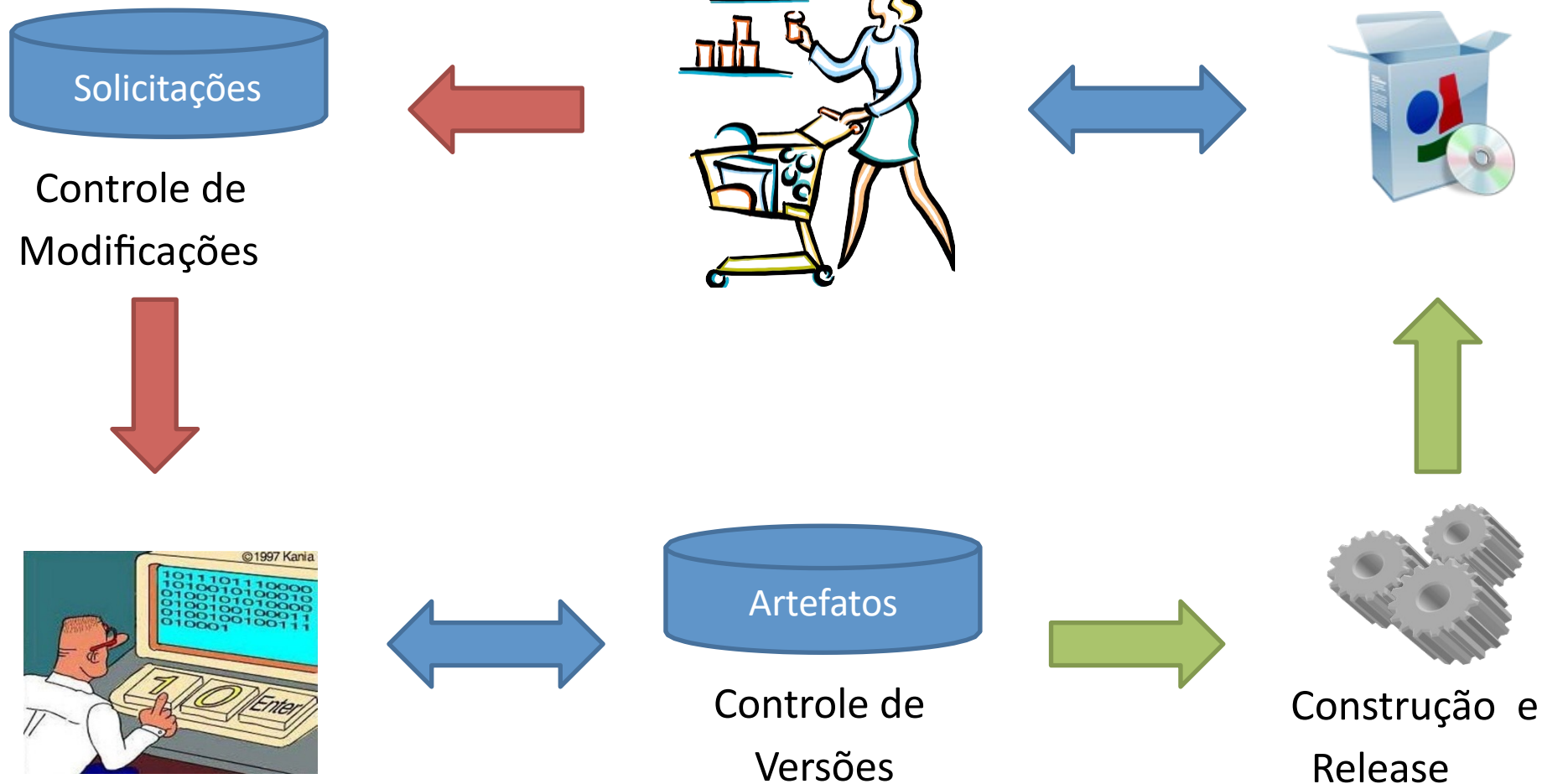
Sistema de Gerência de Configuração



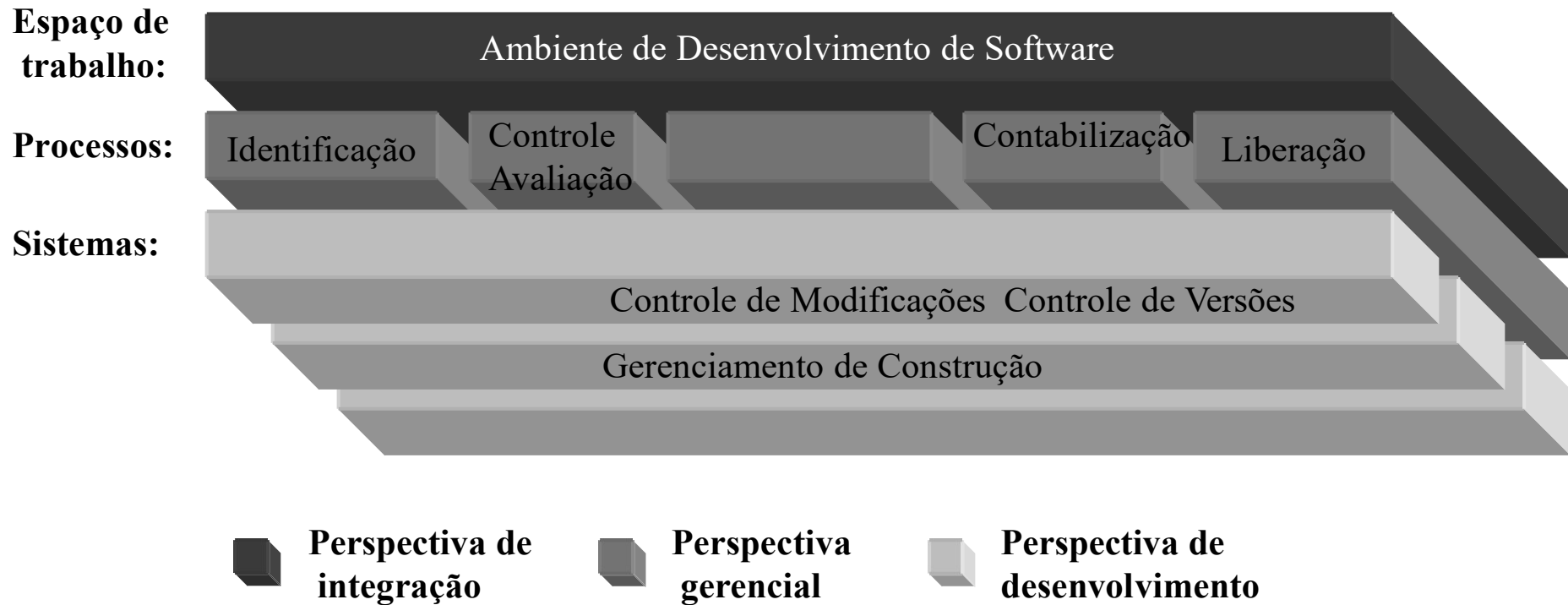
Sistema de Gerência de Configuração



Sistema de Gerência de Configuração



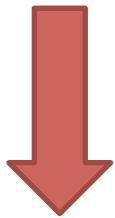
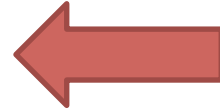
Sistema x Funções de GC



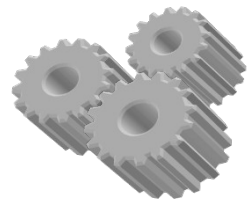
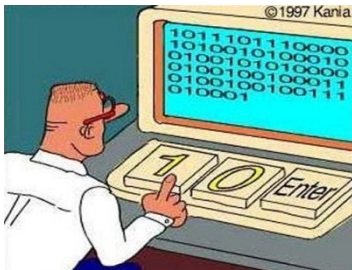
Sistema de Gerência de Configuração



Controle de
Modificações



Controle de
Versões



Construção e
Release



Tipos de Versão



(Conradi and Westfechtel 1998)

Revisões

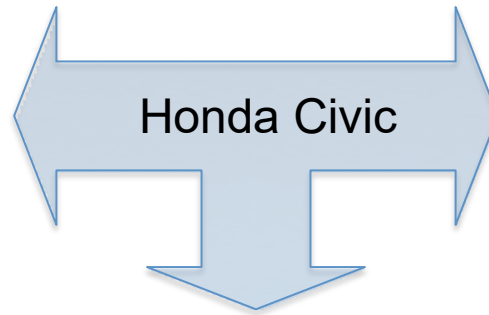


Gerações do iMac (1998 – 2013)

Variantes



Hatchback



Sedan

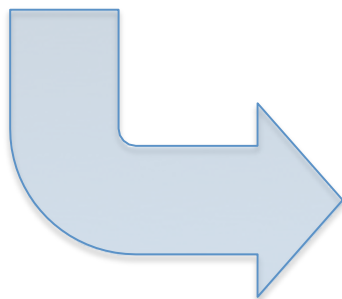
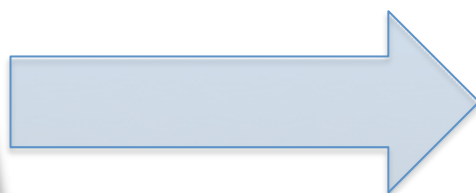


Coupe

Cooperação (versões rascunho)



Versão base



Espaço de trabalho da Maria



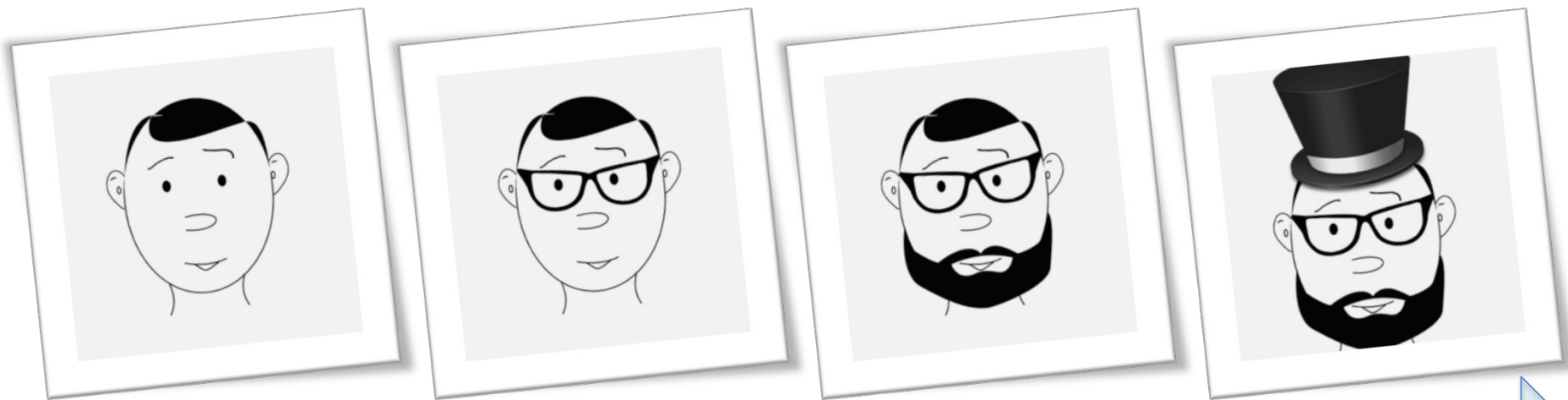
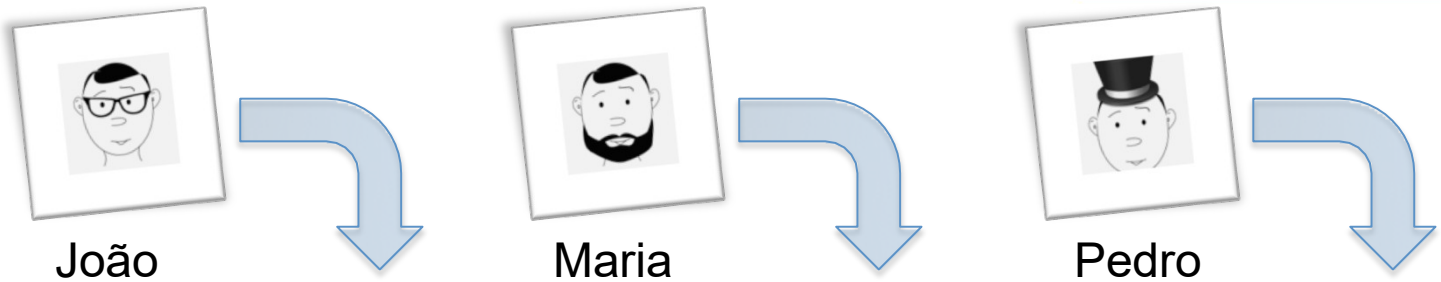
Espaço de trabalho do João



Espaço de trabalho do Pedro



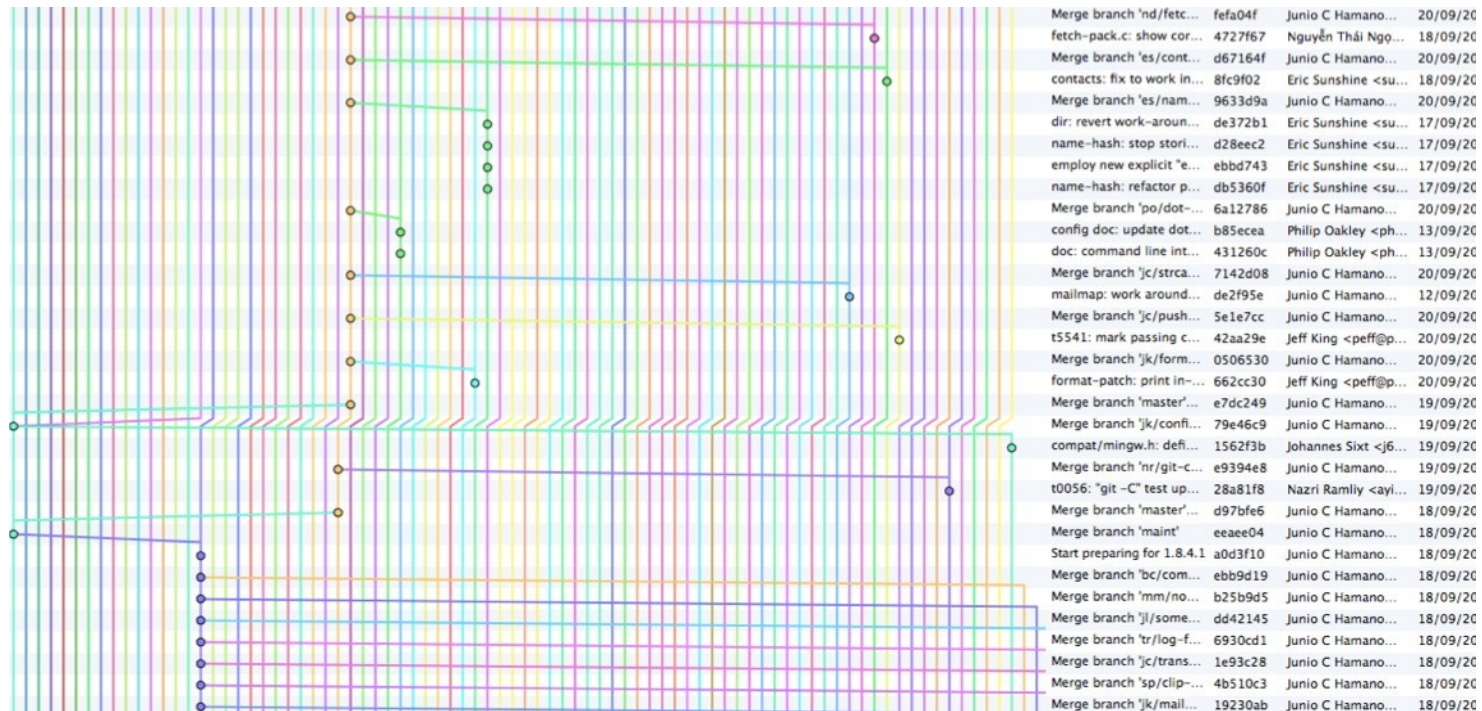
Versões de rascunho podem ser combinadas (operação de *merge*)



Revisões

Versões no mundo real

- Infinitude de revisões e variantes juntas (sem contar versões rascunho)



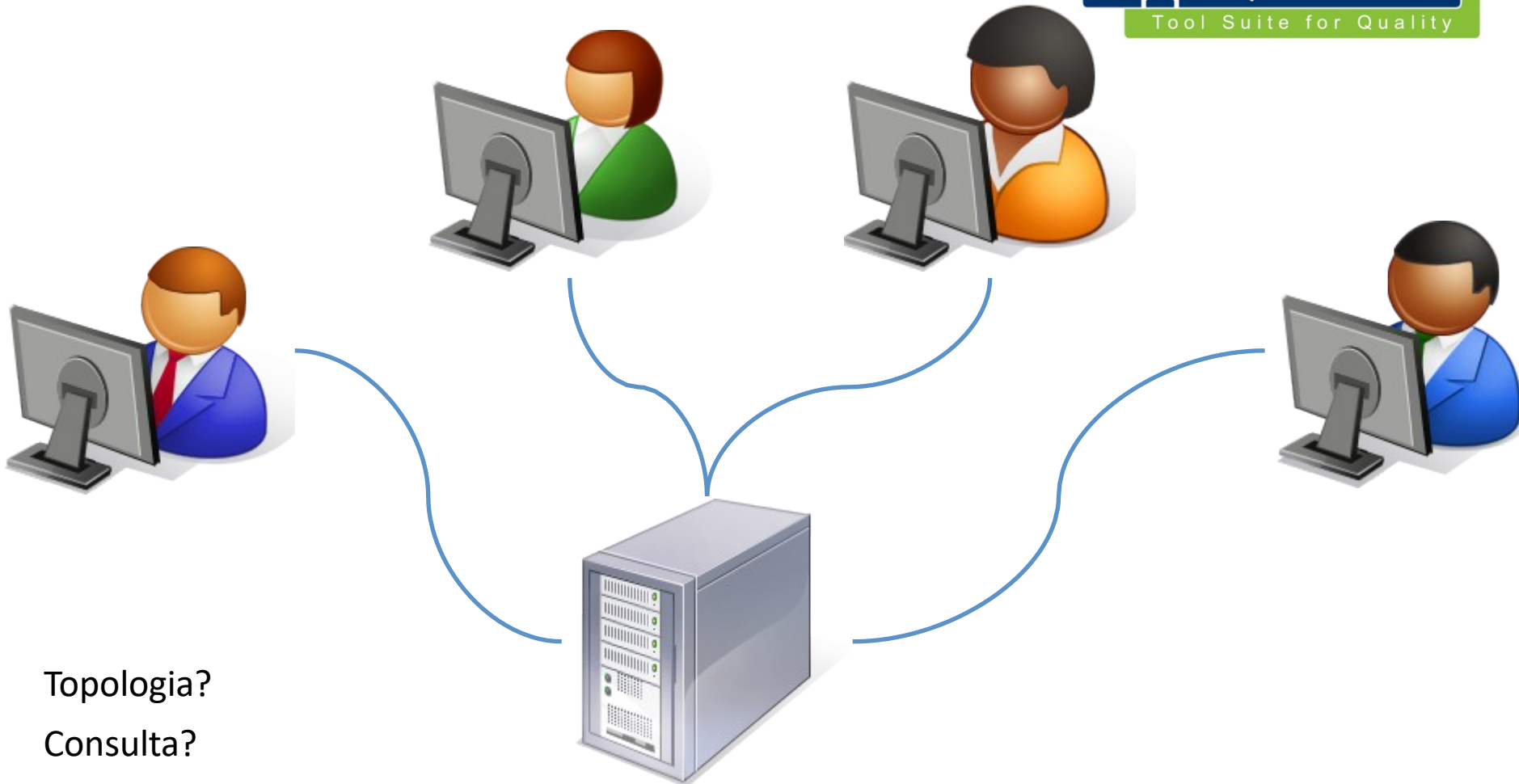
Histórico do Git

Mas afinal, para que servem versões?

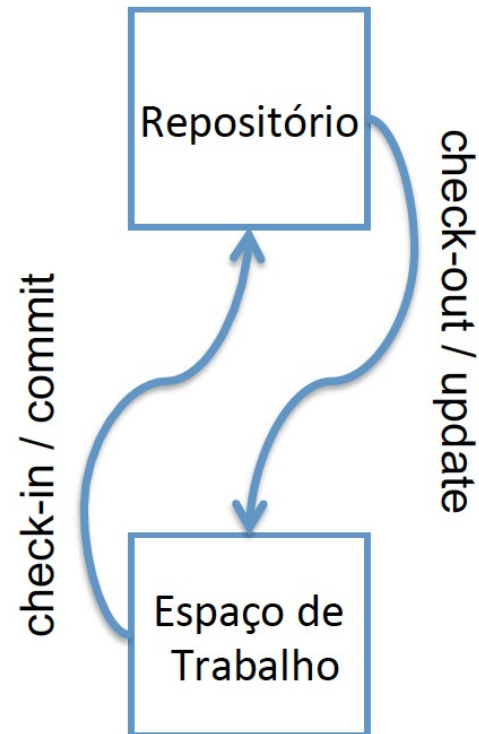


- Sincronizar equipes
- Reproduzir configurações passadas
- Explorar possibilidades
- Segregar desenvolvedores
- Customizar produtos (LPS)
- Rastrear a introdução de bugs (bisect)
- Entender a evolução de software (MSR)
- Auditar mudanças (annotate)
- Etc.

Controle de versões

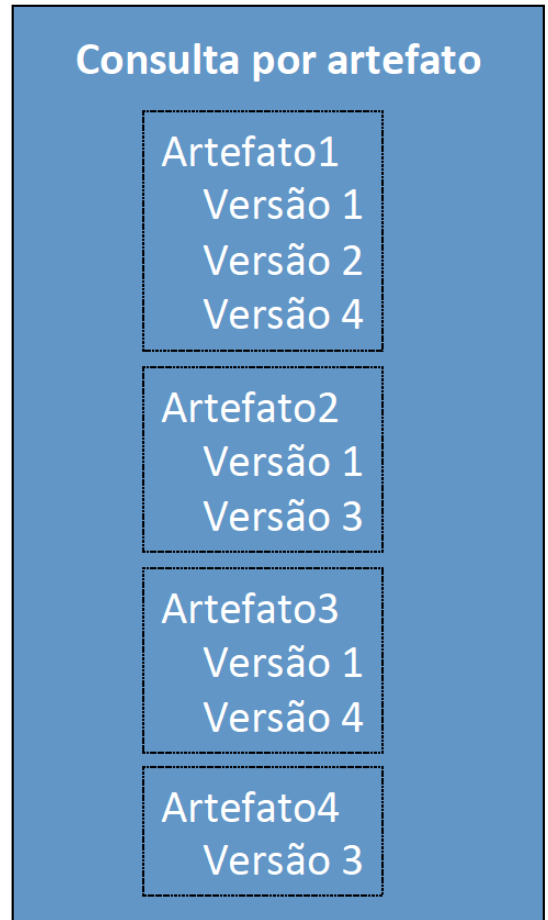
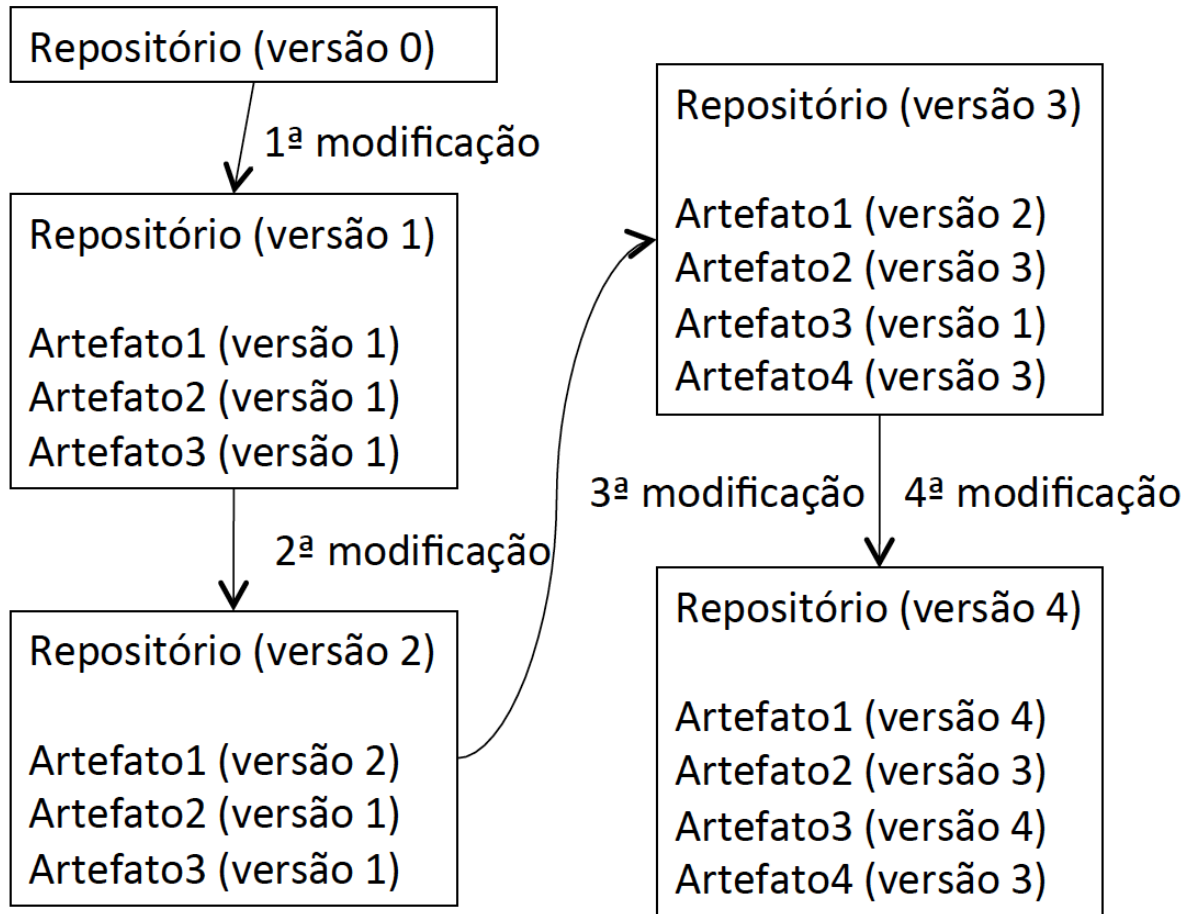


Topologia

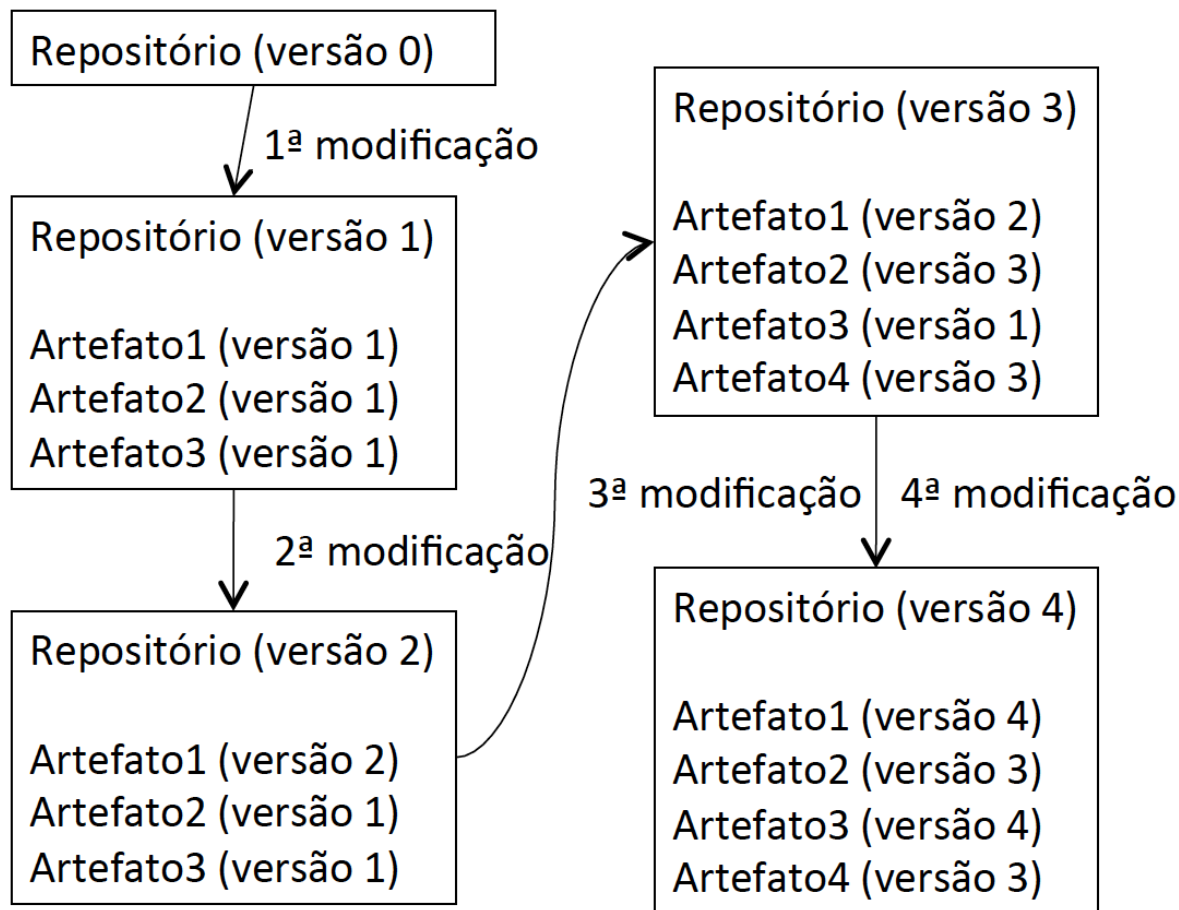


Centralizado

Consulta



Consulta



Consulta por modificação

1ª modificação
Artefato1 adicionado
Artefato2 adicionado
Artefato3 adicionado

2ª modificação
Artefato1 modificado

3ª modificação
Artefato2 modificado
Artefato4 adicionado

4ª modificação
Artefato1 modificado
Artefato3 modificado

Tratamento de variantes em ramos (branches)

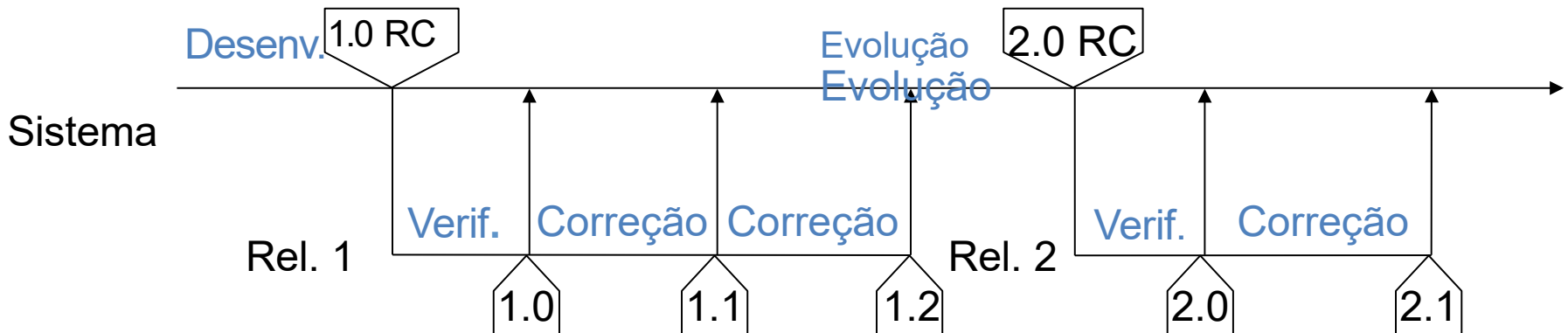


- Versões que não seguem a linha principal de desenvolvimento
- Fornecem isolamento para o processo de desenvolvimento
 - Ramos usualmente são migrados para a linha principal de desenvolvimento
 - A migração pode ser complicada no caso de isolamento longo
- Características dos ramos se comparados a espaços de trabalho
 - São compartilhados por outras pessoas (espaços de trabalho são isolados)
 - Residem no servidor (espaços de trabalho residem no cliente)
 - São históricos (espaços de trabalho são momentâneos)

Estratégia básica de Ramificação

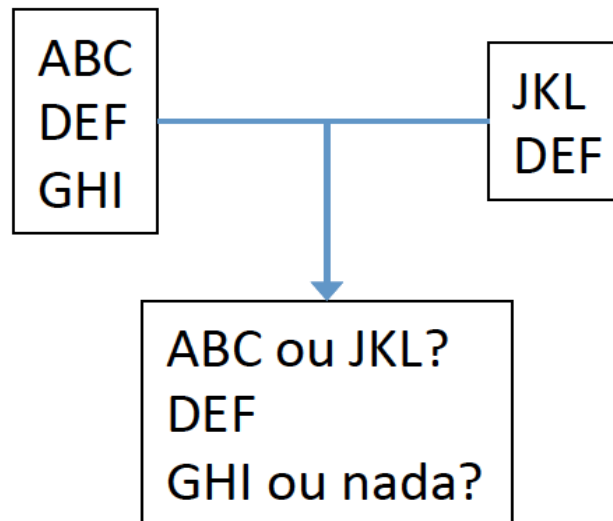


- Manutenção em série
 - Ramo principal: evolução
 - Ramos auxiliares: correções
- Foco
 - Desenvolvimento *in-house*
 - Cliente único (e.g.: aplicações *Web*)
- Dificuldade de manutenção de várias liberações em paralelo



Merge

- Espaços de trabalho
- Ramos



2-way merge

Principais sistemas de controle de versão open source



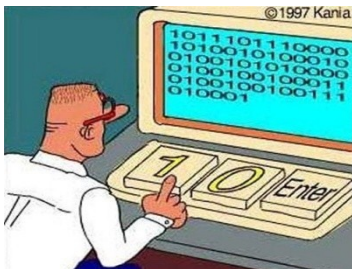
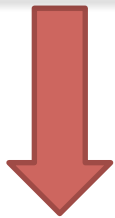
git



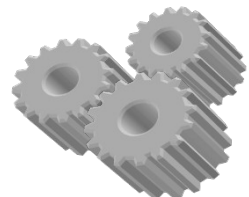
Sistema de Gerência de Configuração



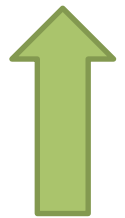
Controle de
Modificações



Controle de
Versões



Construção e
Release

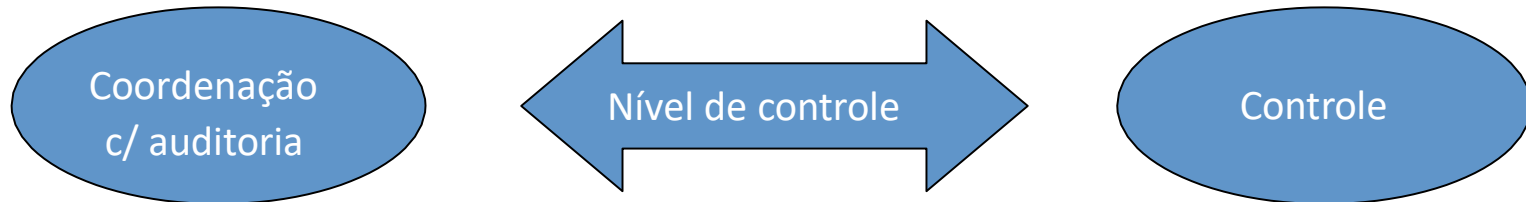


Baseline



- Configuração revisada e aprovada que serve como base para uma próxima etapa de desenvolvimento e que somente pode ser modificada via processo formal de GCS
- São estabelecidas ao final de cada fase de desenvolvimento
 - Análise (functional)
 - Projeto (allocated)
 - Implementação (product)
- Momento de criar: balanceamento entre controle e burocracia

Baseline (níveis de controle)



Pré *baseline*:

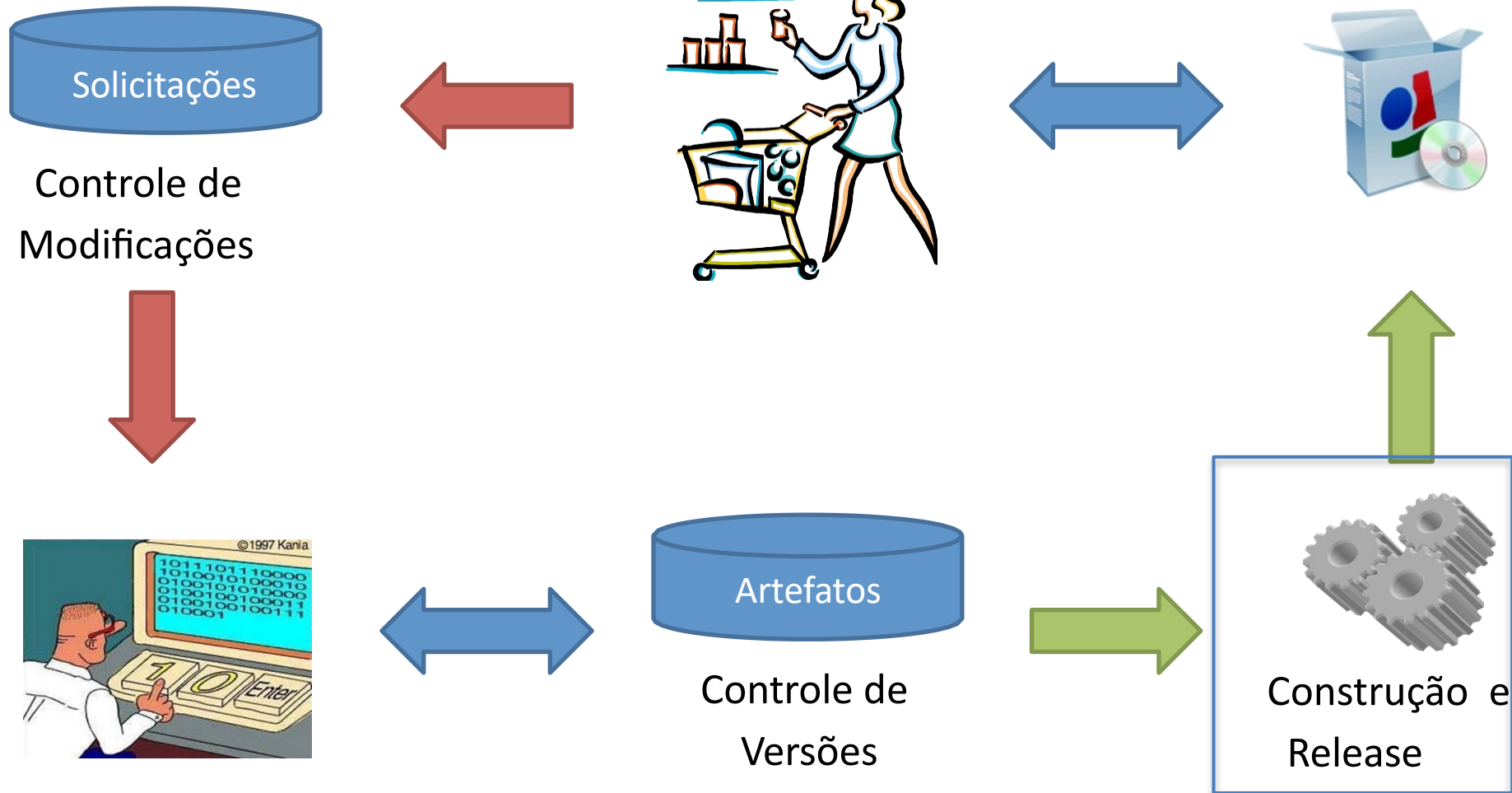
- Informal
- Sem requisição
- Sem aprovação
- Sem verificação
- Ágil
- Ad-hoc

Pós *baseline*:

- Formal
- Com requisição
- Com aprovação
- Com verificação
- Burocrático
- Planejado e Controlado



Sistema de Gerência de Configuração



Auditoria da configuração



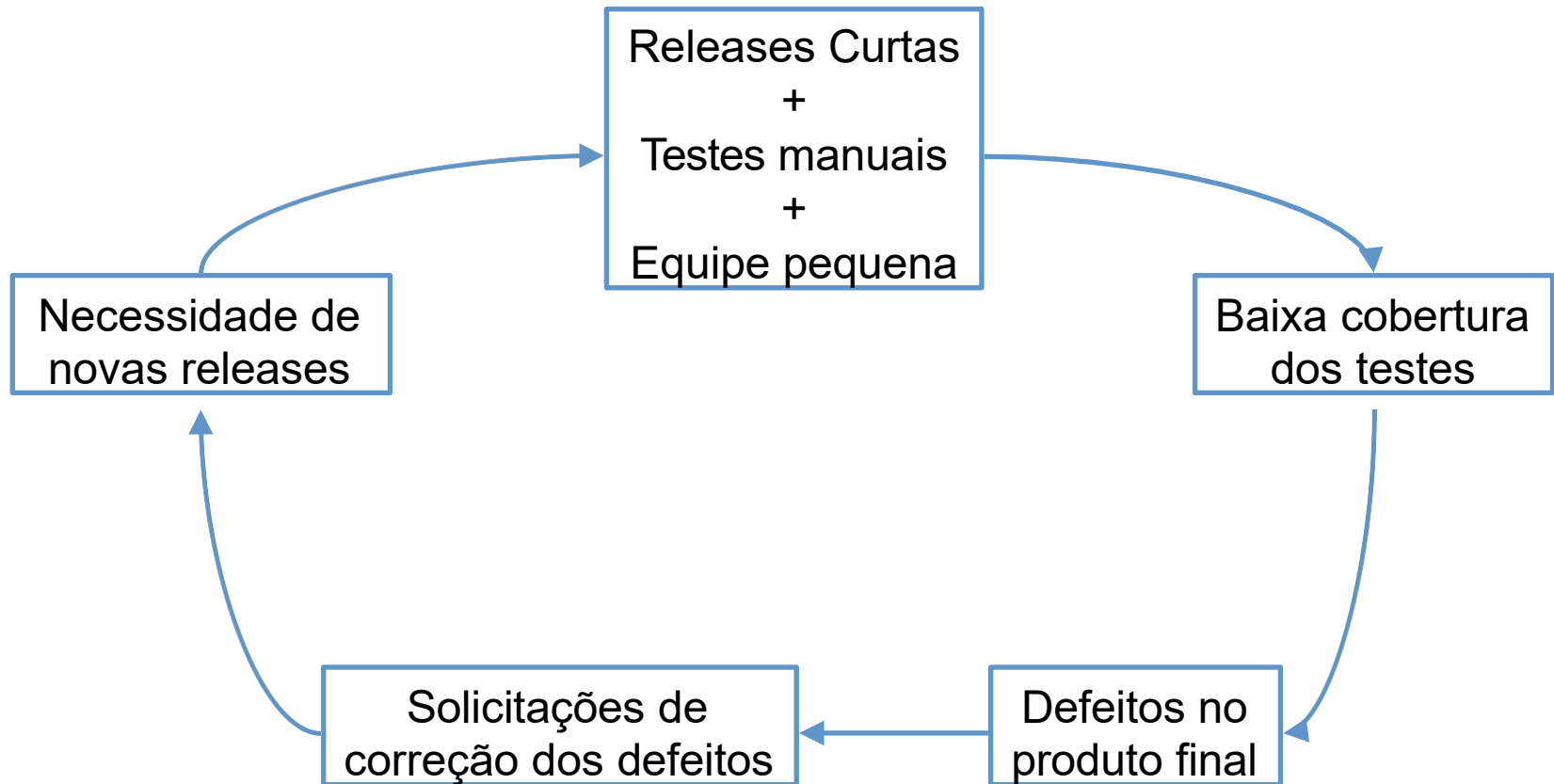
- Deve ocorrer ao menos antes de uma liberação (*release*)
- Tarefas
 - Verificação funcional, assegurando que a *baseline* cumpre o que foi especificado
 - Verificação física, assegurando que a *baseline* é completa (todos os itens de configuração especificados)
- Auditorias servem para garantir que os procedimentos e padrões foram aplicados

Gerenciamento de *releases*



- Descrição de como construir, liberar e entregar o sistema
 - Linguagem natural (conhecimento)
 - Linguagem computacional (automação)
 - Manter os descritores e documentos sob gerência de configuração!
- Definição das situações onde o processo pode ser temporariamente desviado
- Cuidado: *Releases* muito curtas podem levar a círculo-vicioso de defeitos...

Gerenciamento de *releases*



Exemplo de ferramentas de controle de construção e liberação



- Livre
 - Ant
 - NAnt
 - Make
 - Maven
 - Rake
- Comercial
 - ClearMake (IBM Rational)
 - MSBuild (Microsoft)
 - Synergy/CM Object Make (Telelogic)